

Nội dung buổi học

1 Giới thiệu phương pháp ANOVA

- One-way ANOVA
- Two-way ANOVA

2 Phương pháp random-effect ANOVA

So sánh nhiều mẫu độc lập

- Ta đã khá quen thuộc với các bài toán kiểm định so sánh hai trung bình của một biến định lượng trong hai nhóm (hai mẫu) độc lập.
- Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều trường hợp ta cần phải so sánh trung bình của ba, bốn, thậm chí là của nhiều nhóm độc lập.
- Các nhóm được xác định bởi một biến phân loại có thể có nhiều hơn hai thể loại.
 $\hookrightarrow$ biến thể loại trong trường hợp này được gọi là **nhân tố** (hay **factor**) và thường được gọi cách khác là **biến giải thích** (hay **explanatory variable**).

Ví dụ 1: Một nhà nghiên cứu muốn so sánh chiều dài cánh của ba loài chim cánh cụt: Adelie, Chinstrap và Gentoo, được ký hiệu lần lượt là μ_1, μ_2 và μ_3 . Với mục tiêu này, cổ ấy xét một giả thuyết rằng

H_0 : trung bình của chiều dài cánh của ba loài là như nhau, tức là:

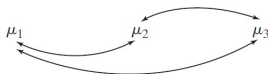
$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3;$$

tương ứng với một đối thuyết là

H_A : không phải H_0 , tức là có ít nhất một loài chim cánh cụt có trung bình chiều dài cánh khác với các loài khác.

So sánh nhiều mẫu độc lập

Một ý tưởng thô cho loại giả thuyết này là so sánh giá trị trung bình của từng cặp mẫu, tức là,



⇨ Cô ấy xét ba cặp giả thuyết như sau:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_3 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_3 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_2 = \mu_3 \\ H_A : \mu_2 \neq \mu_3 \end{cases}$$

⇨ cần phải lặp lại Welch t -test 3 lần.

Nếu *bất kỳ* trong ba kiểm định t -test tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa một cặp giá trị trung bình, cô ấy sẽ bác bỏ giả thuyết H_0 chính của mình, rằng cả ba giá trị trung bình đều bằng nhau.

Thực tế, sau khi áp dụng Welch t -test, cô ấy thu được

H_0	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_2 = \mu_3$
p -value	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001

So sánh nhiều mẫu độc lập

Ví dụ 2: Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi: “Khi trồng ngô ngọt, liệu phương pháp hữu cơ có thể được sử dụng thành công để kiểm soát côn trùng gây hại và hạn chế ảnh hưởng của chúng đến ngô?”. Trong một nghiên cứu về câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã so sánh trọng lượng của 12 bắp ngô (chọn ngẫu nhiên) trong năm điều kiện (phương pháp xử lý) trong một thí nghiệm trồng ngô ngọt bằng phương pháp hữu cơ:

Phương pháp 1: giun tròn (Nematodes).

Phương pháp 2: ong bắp cày (Wasps).

Phương pháp 3: giun tròn và ong bắp cày.

Phương pháp 4: vi khuẩn Bacteria.

Phương pháp 5: điều kiện trồng thông thường.

Giả thuyết được đưa ra tương ứng với câu hỏi nghiên cứu này là: “trung bình cân nặng của các bắp ngô trong 5 điều kiện trồng là giống nhau”, tức là,

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

Điều này có nghĩa là các phương pháp hữu cơ được sử dụng không giúp kiểm soát côn trùng gây hại và hạn chế ảnh hưởng của chúng đối với ngô.

So sánh nhiều mẫu độc lập

Áp dụng các tiếp cận thô đối với nghiên cứu này, ta cần áp dụng Welch t -test 10 lần để so sánh trung bình của 10 cặp, chẳng hạn,

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_3 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_3 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_4 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_4 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_5 \\ H_A : \mu_1 \neq \mu_5 \end{cases} \quad \dots$$

Ta sẽ loại bỏ giả thuyết H_0 chính, nếu như tìm thấy bất kỳ p -value nào của 10 kiểm định có giá trị nhỏ hơn mức tin cậy ($\alpha = 0.05$).

Ta thu được p -values của 10 kiểm định Welch t -tests như sau:

		Phương pháp			
		μ_1	μ_2	μ_3	μ_4
Phương pháp	μ_2	0.737			
	μ_3	0.125	0.203		
	μ_4	0.292	0.466	0.440	
	μ_5	0.592	0.351	0.023	0.067

$\hookrightarrow$ Ta bác bỏ giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$, chỉ vì một p -value nhỏ hơn $\alpha = 0.05$.

So sánh nhiều mẫu độc lập

Về mặt tổng quát, cách tiếp cận thô với việc lặp lại lại Welch t -test có một số vấn đề như sau:

- Khi số lượng nhóm tăng lên, chúng ta cần xem xét rất nhiều cặp giả thuyết để so sánh trung bình của hai nhóm.
- Nguyên tắc chung là, k nhóm có thể được ghép đôi theo $k(k-1)/2$ cách, vì vậy trong một nghiên cứu với số nhóm $k = 6$, chúng ta sẽ có $6 \times 5/2$, hoặc 15 cặp so sánh hai nhóm khác nhau.
- Bởi vì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết H_0 chính, rằng tất cả các giá trị trung bình của k đều bằng nhau, nếu bất kỳ k kiểm định Welch t -test nào tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa một cặp trung bình.
 - ↪ Sai lầm Loại I sẽ xảy ra nếu bất kỳ k kiểm định Welch t -test nào tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa một cặp trung bình trong khi trên thực tế tất cả các trung bình của k nhóm đều bằng nhau.
 - ↪ khi sử dụng $\alpha = 0.05$ cho mỗi kiểm định Welch t -test sẽ có nguy cơ xảy ra sai lầm Loại I lớn hơn 5%.

So sánh nhiều mẫu độc lập

Bảng sau đây trình bày rủi ro tổng thể thực tế¹ của sai lầm Loại I, khi ta lặp lại Welch t -tests để so sánh giá trị trung bình của các nhóm k , tức là,

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k$$

số lượng nhóm	rủi ro tổng thể
2	0.05
3	0.12
4	0.20
6	0.37
8	0.51
10	0.63

↪ rủi ro tổng thể của sai lầm Loại I trong ví dụ thứ 2 là từ 20% tới 37%.

↪ Khi ta lặp lại kiểm định Welch t -test trên cùng một mẫu, rủi ro tổng thể của sai lầm Loại Type I sẽ tăng lên.

¹ rủi ro tổng thể thực tế được tính toán với giả định rằng cỡ mẫu lớn và bằng nhau và phân bố của biến trong mỗi nhóm là chuẩn với độ lệch chuẩn bằng nhau

So sánh nhiều mẫu độc lập

Ta không thể lập lại kiểm định Welch t -test khi so sánh trung bình của nhiều nhóm.

Lời giải tốt nhất là sử dụng phương pháp **analysis of variance**, hay **ANOVA**, phương pháp này sẽ so sánh đồng thời trung bình của nhiều nhóm độc lập trong một phân tích duy nhất.

Phân tích phương sai có vẻ như là một cách gọi sai, do mục đích của chúng ta là so sánh *trung bình*, nhưng việc kiểm tra sự biến động giữa các nhóm cũng tương đương với việc hỏi liệu các trung bình có khác nhau hay không.

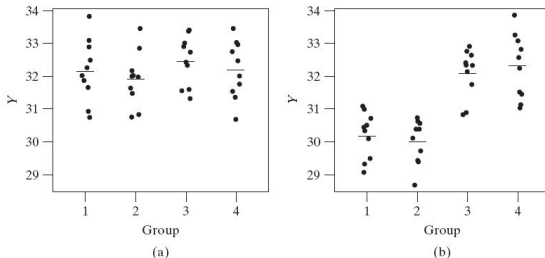
ANOVA được phát triển bởi nhà sinh vật học và nhà thống kê Sir. Ronald Aylmer Fisher¹ (1890 - 1962).

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher

Phương pháp ANOVA là gì?

Giả giả, ta muốn kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$.

Biểu đồ dưới đây minh họa giá trị quan sát của biến Y tương ứng trong 4 nhóm.

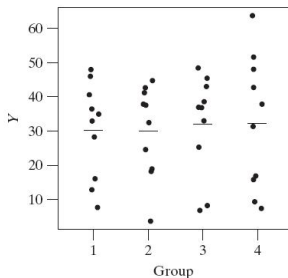
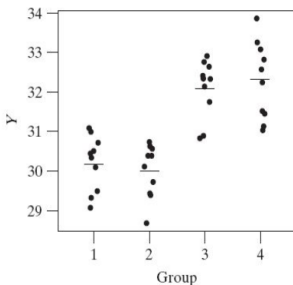


Các trung bình mẫu được hiển thị bởi đường nét liền trong từng nhóm.

- Hình (a), trực giác của chúng ta gợi ý rằng H_0 có lẽ là đúng;
- Hình (b), rõ ràng rằng giả thuyết H_0 là sai, ta có thể nhìn thấy sự khác biệt đáng kể giữa các trung bình của nhóm.

Phương pháp ANOVA là gì?

Tuy nhiên,



biểu đồ bên phải thể hiện một trường hợp kém rõ ràng khác.

- Thoạt đầu, ta nghĩ rằng H_0 có lẽ đã đúng.
- Tuy nhiên, thực tế H_0 là sai trong trường hợp - giá trị trung bình mẫu là giống như trong biểu đồ bên trái (tức là biểu đồ (b) ở slide trước đó).

Vấn đề ở đây là khi độ lệch chuẩn trong mỗi nhóm là tương đối lớn, nó sẽ khiến cho việc nhận định sự khác biệt của giá trị trung bình trở nên khó khăn.

Phương pháp ANOVA là gì?

Để tìm ra bằng chứng thuyết phục về sự khác biệt về trung bình, chúng ta cần tính đến:

- (1) sự biến động giữa các nhóm với nhau - variation between groups;
- (2) sự biến động vốn có trong các nhóm - variation within groups.

Thông qua việc so sánh độ lớn tương đối của hai loại biến động này - tức là “phân tích phương sai” - mà chúng ta có thể suy luận về trung bình.

Về mặt nguyên tắc, nếu

- sự biến động giữa các nhóm là khá giống với sự biến động trong các nhóm, điều đó có nghĩa là tất cả các nhóm được lấy mẫu từ cùng một quần thể, và do đó, tất cả các trung bình của nhóm đều giống nhau;
- ngược lại, có ít nhất một trung bình là khác với những cái còn lại.

Phương pháp ANOVA là gì?

Ta có:

one-way ANOVA so sánh trung bình của ba nhóm trở lên; thuật ngữ “one-way” đề cập đến thực tế là có một biến phân loại xác định các nhóm hoặc các phương pháp điều trị.

two-way ANOVA xem xét ảnh hưởng của hai biến phân loại độc lập lên một biến định lượng.

k-way ANOVA xem xét ảnh hưởng của k biến phân loại độc lập lên một biến định lượng.

One-way ANOVA

Giả thuyết thống kê

Đối với kiểm định one-way ANOVA, với k nhóm, ta quan tâm tới giả thuyết sau:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k, \\ H_A : \text{Ít nhất có một trung bình là khác biệt với những cái còn lại.} \end{cases}$$

Điều kiện cho one-way ANOVA

Để thực hiện được kiểm định one-way ANOVA, các điều kiện dưới đây phải được thỏa mãn:

1. Dữ liệu phải được lấy mẫu ngẫu nhiên.
2. Các nhóm phải độc lập với nhau.
3. Dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.
4. Phương sai trong các nhóm phải giống nhau (giả định về sự đồng nhất phương sai - the assumption of homogeneity of variance), tức là

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2.$$

One-way ANOVA

Đặt các ký hiệu sau:

- $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ là các mẫu của Y tương ứng với k nhóm;
- $n_1, n_2, \dots, n_k$ là các cỡ mẫu;
- $N = \sum_{j=1}^k n_j$ tổng số quan sát trong dữ liệu;
- $\bar{Y}_j$ là trung bình mẫu trong nhóm thứ j , với $j = 1, 2, \dots, k$:

$$\bar{Y}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji},$$

- s_j^2 là phương sai mẫu trong nhóm thứ j :

$$s_j^2 = \frac{1}{n_j - 1} \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ji} - \bar{Y}_j)^2,$$

- $\bar{Y}$ là trung bình mẫu của tất cả N quan sát:

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji}.$$

One-way ANOVA

Ta tính được, tổng bình phương trong các nhóm - sum of squares within groups (SSW) là:

$$SSW = \sum_{j=1}^k (n_j - 1) s_j^2,$$

và tổng bình phương giữa các nhóm - sum of squares between groups (SSB) là:

$$SSB = \sum_{j=1}^k n_j (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2.$$

Khi đó, ta xác định được:

- độ đo cho sự biến động trong các nhóm - **mean square within** groups (MSW) là:

$$MSW = \frac{SSW}{N - k},$$

- độ đo cho sự biến động giữa các nhóm - **mean square between** groups (MSB) là:

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1}.$$

One-way ANOVA

Giả sử rằng tất cả điều kiện (1) - (4) đều thỏa, khi đó, dưới giả định H_0 , tức là

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k = \mu$$

ta có $Y_{ji} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Khi này, ta chứng minh được $SSW \sim \chi_{N-k}^2$ và $SSB \sim \chi_{k-1}^2$. Điều này, dẫn tới

$$F = \frac{MSB}{MSW},$$

tuân theo phân phối² F với $k - 1$ và $N - k$ bậc tự do, được ký hiệu là $F(k - 1, N - k)$.

Ta ký hiệu giá trị F được tính từ dữ liệu quan sát là F_{obs} .

Ta định nghĩa p -value cho kiểm định one-way ANOVA bởi:

$$p\text{-value} = \Pr(F > F_{obs}),$$

tức là xác suất ở đuôi bên phải của phân phối $F(k - 1, N - k)$.

²<https://en.wikipedia.org/wiki/F-distribution>

One-way ANOVA

Thông thường, ta sẽ tổng hợp các kết quả thành một bảng, và gọi là bảng one-way ANOVA, như dưới đây:

Bảng: Bảng one-way ANOVA

Nguồn	df	Tổng bình phương	Trung bình bình phương	F_{obs}	p -value
Nhóm	$k - 1$	SSB	MSB	MSB/MSW	$\Pr(F > F_{obs})$
Sai số	$N - k$	SSW	MSW		

ở đây, df viết tắt của “bậc tự do”.



Ví dụ: Sweet corn

Ta xét lại ví dụ 2, về việc các nhà nghiên cứu muốn so sánh trọng lượng trung bình của các bắp ngô được trồng theo 5 phương thức canh tác khác nhau.

Giả thuyết H_0 toàn cục được phát biểu như sau:

H_0 : Trọng lượng trung bình của các bắp ngô được trồng theo năm phương pháp là như nhau.

H_A : Ít nhất có một phương pháp trong trọng lượng trung bình của bắp ngô khác với các phương pháp còn lại.

hay tương đương với

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

H_A : ít nhất có một μ_j khác biệt.

Ví dụ: Sweet corn

Từ dữ liệu, ta tính được,

Phương pháp	n_j	$\bar{Y}_j$	s_j^2
Giun tròn	12	11.583	12.038
Ong bắp cày	12	9.625	5.869
Giun tròn và ong bắp cày	12	10.333	3.833
Vi khuẩn	12	11.125	9.733
Thông thường	12	12.292	8.248
$N = 60$		$\bar{Y} = 10.992$	

Sau quá trình tính toán ANOVA, ta thu được bảng one-way ANOVA như sau:

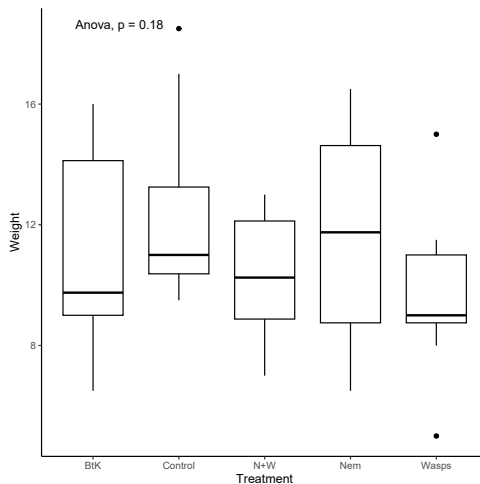
Bảng: Bảng one-way ANOVA so sánh trung bình trọng lượng của bắp ngô.

Nguồn	df	Tổng bình phương	Trung bình bình phương	F_{obs}	p -value
Phương pháp	4	52.3	13.077	1.646	0.176
Thặng dư	55	436.9	7.944		

p -value là lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, do đó, ta sẽ không thể bác bỏ giả thuyết H_0 , dựa trên thông tin của dữ liệu.



Ví dụ: Sweet corn



Two-way ANOVA

Phương pháp two-way ANOVA thường được sử dụng trong các bài toán đánh giá sự tác động/liên hệ giữa một biến định lượng và hai biến định tính:

- (1) Một nhà sinh lý học thực vật muốn xem liệu căng thẳng cơ học và ánh sáng có ảnh hưởng đến tổng diện tích lá (cm^2) của đậu tương hay không.

↪ Các biến phân loại là: căng thẳng cơ học và ánh sáng;

↪ Biến định lượng là tổng diện tích lá của cây đậu tương.

- (2) Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm để hiểu rõ hơn về tác động của việc tăng cường sửa trái cây có bổ sung sắt (Fe) và kẽm (Zn) đối với khả năng giữ sắt của tế bào.

↪ Các biến phân loại là: nồng độ sắt và nồng độ kẽm;

↪ Biến định lượng là lượng sắt được giữ lại của tế bào ($\mu\text{g Fe/mg protein}$ tế bào).

Two-way ANOVA

Trong khuôn khổ phân tích two-way ANOVA, ta gọi

- biến định lượng được quan tâm là **biến phản hồi** - **response variable**;
- hai biến định tính được quan sát là hai **nhân tố** - **factors**, có thể ký hiệu là A và B.

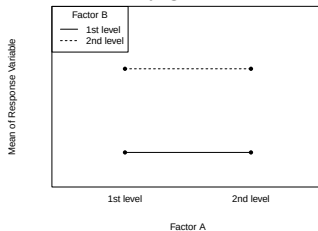
Mục tiêu sử dụng phân tích two-way ANOVA:

- **Main effect**: “Tác động chính” là tác động tổng thể của một nhân tố lên biến phản hồi.
- **Interaction effect**: Tương tác thống kê có nghĩa là ảnh hưởng của một nhân tố đến biến phản ứng phụ thuộc vào giá trị của nhân tố còn lại.

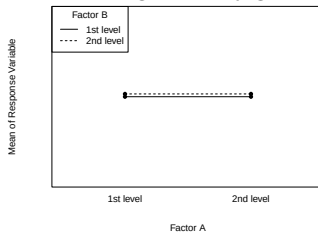
Các tác động của các nhân tố có thể được mô tả bằng biểu đồ tương tác - **interaction plot**.

Biểu đồ tương tác hiển thị cấp độ của một nhân tố trên trục x và có một dòng riêng cho giá trị trung bình của từng cấp độ của nhân tố kia. Trục y là biến phản hồi.

Chỉ có tác động của nhân tố B

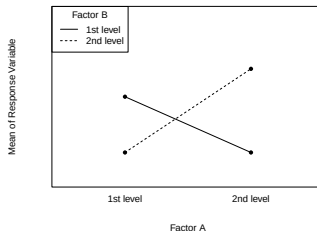
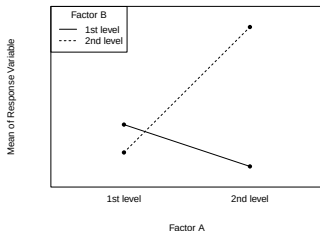
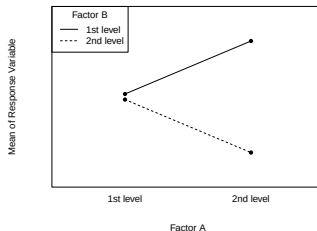
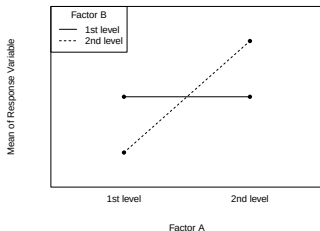


Không có tác động



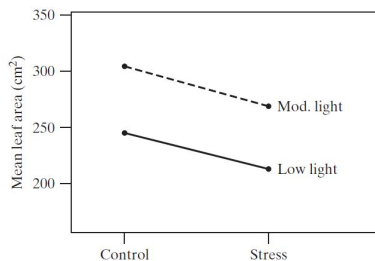
Biểu đồ tương tác

Nếu hai đường thẳng cắt nhau, gợi ý rằng có sự hiệu ứng tương tác giữa hai nhân tố.



Biểu đồ tương tác

Ví dụ 1: Xét biểu đồ tương tác cho hai nhân tố trong thí nghiệm sự phát triển của cây đậu tương.



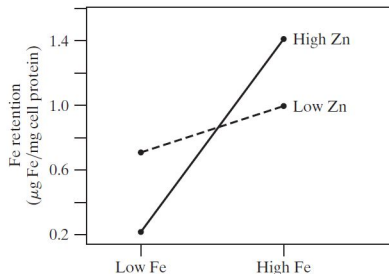
Biểu đồ cho thấy rằng

- cả nhân tố căng thẳng cơ học và nhân tố ánh sáng, đều có tác động tới trung bình diện tích lá;
- không có sự tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố.

Biểu đồ tương tác

Ví dụ 2: Xét biểu đồ tương tác cho hai nhân tố trong thí nghiệm sữa trái cây.

- Ta dễ thấy rằng, hai đường thẳng cắt nhau.
 ⇨ có sự tương tác hiệu ứng của nhân tố nồng độ Fe và nhân tố nồng độ Zn.
- Thực tế, khi nồng độ của Zn là thấp, tác động của Fe tới sự thay đổi lượng Fe bị giữ ở trong tế bào là thấp hơn khi nồng độ Zn cao. (Chú ý tới độ dốc của đường thẳng).



⇨ Do đó, ta có thể nói rằng, tác động của Fe tới sự thay đổi lượng Fe bị giữ ở trong tế bào là phụ thuộc vào nồng độ của Zn trong sữa trái cây.

Biểu đồ tương tác

Nhận xét 1:

Khi không có sự tương tác hiệu ứng, ta có thể miêu tả hiệu ứng của hai nhân tố một cách độc lập nhau.

Ví dụ, trong nghiên cứu sự sinh trưởng của cây đậu tương, vì không có sự tương tác hiệu ứng, nên ta có thể giải thích hiệu ứng của từng nhân tố như sau:

- Lá cây đậu tương sẽ to hơn khi được cung cấp nhiều ánh sáng (đường thẳng tương ứng với mức độ ánh sáng vừa, nằm trên đường thẳng của mức độ ánh sáng thấp).
- Căng thẳng cơ học có thể là nguyên nhân khiến cho sự sinh trưởng của lá cây đậu tương bị giảm (hai đường thẳng đều đi xuống, từ điều kiện bình thường tới điều kiện căng thẳng).

Nhận xét 2:

Khi có sự tương tác hiệu ứng, ta không thể diễn tả một cách độc lập hiệu ứng của từng nhân tố.

Chẳng hạn như trong ví dụ 2, thật khó để nói rằng hiệu ứng của Fe và Zn là độc lập, bởi vì rõ ràng mức độ tác động của Fe là thay đổi theo nồng độ của Zn.

Kiểm định two-way ANOVA

Trong một kiểm định two-way ANOVA, ta sẽ tìm các bằng chứng thống kê cho hiệu ứng chính và hiệu ứng tương tác của hai nhân tố, bằng kiểm định các giả định sau:

1. H_0 : Không có hiệu ứng của nhân tố A lên biến phản ứng.
 H_A : Nhân tố A có tác động lên sự thay đổi của biến phản ứng.
2. Không có hiệu ứng của nhân tố B lên biến phản ứng.
 H_A : Nhân tố B có tác động lên sự thay đổi của biến phản ứng.
3. H_0 : Không có sự tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố.
 H_A : Tồn tại tương tác hiệu ứng giữa hai nhân tố.

Với mỗi giả định, ta sẽ có một giá trị p -value. Khi đó, nếu p -value là nhỏ hơn mức ý nghĩa α , ta sẽ bác bỏ giả thuyết H_0 tương ứng.

Kiểm định two-way ANOVA

Tương tự như kiểm định one-way ANOVA, để thực hiện kiểm định two-way ANOVA, ta cũng sẽ tính:

- tổng bình phương giữa các nhóm - the sum of squares between groups (SSB);
- tổng bình phương trong các nhóm - the sum of squares within groups (SSW).

Đặt

- k_A và k_B lần lượt là số lượng mức độ được thiết kế của nhân tố A và nhân tố B;
- N là tổng số quan sát được thực hiện.

Kiểm định two-way ANOVA

Ta có bảng two-way ANOVA như sau:

Bảng: Bảng kết quả Two-way ANOVA

Source	df	SS	MS	F_{obs}	p-value
Nhân tố A	$k_A - 1$	SSB_A	MSB_A	$F_A = \frac{MSB_A}{MSW}$	$\Pr(F > F_A)$
Nhân tố B	$k_B - 1$	SSB_B	MSB_B	$F_B = \frac{MSB_B}{MSW}$	$\Pr(F > F_B)$
Tương tác	$(k_A - 1)(k_B - 1)$	SSB_I	MSB_I	$F_I = \frac{MSB_I}{MSW}$	$\Pr(F > F_I)$
Sai số	$N - k_A k_B$	SSW	MSW		

ở đây,

- df là bậc tự do;
- SS là “sum of squares”, MS là “mean squares”;

Kiểm định two-way ANOVA

Ví dụ 1: Ta xét lại ví dụ về thí nghiệm sự sinh trưởng của cây đậu tương. Sau quá trình tính toán, ta có bảng kết quả như sau:

Bảng: Bảng kết quả two-way ANOVA cho nghiên cứu sự phát triển của cây đậu tương

Nguồn	df	SS	MS	F_{obs}	p -value
Căng thẳng cơ học	1	14858	14858	16.595	< 0.001
Mức độ ánh sáng	1	42752	42752	47.749	< 0.001
Tương tác	1	26	26	0.029	0.865
Sai số	48	42976	895		

- Ta thấy rằng, hai giá trị p -value đầu tiên đều nhỏ hơn mức ý nghĩa α . Điều này, khẳng định hiệu ứng của căng thẳng cơ học và ánh sáng lên trung bình diện tích lá của cây đậu tương.
- Giá trị p -value, tương ứng của tương tác hiệu ứng, là lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, do đó, ta có thể khẳng định tương tác hiệu ứng giữa các nhân tố là không có ý nghĩa thống kê.

Kiểm định two-way ANOVA

Ví dụ 2: Xét lại thí nghiệm về sữa trái cây và khả năng giữ sắt của tế bào. Ta thu được bảng kết quả two-way ANOVA như sau:

Bảng: Bảng kết quả two-way ANOVA cho thí nghiệm sữa trái cây

Nguồn	df	SS	MS	F_{obs}	p -value
Nồng độ Fe	1	4.402	4.402	2355.702	< 0.001
Nồng độ Zn	1	0.011	0.011	5.821	0.022
Tương tác	1	1.656	1.656	885.858	< 0.001
Sai số	28	0.052	0.002		

- Ta thấy rằng giá trị p -value của nhân tố nồng độ Fe và nồng độ Zn là đều nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, ta có thể nói rằng sữa trái cây có bổ sung thêm Fe và Zn có tác động (có nghĩa thống kê) tới trung bình lượng sắt được giữ lại trong tế bào.
- Giá trị p -value cuối cùng, là nhỏ hơn $\alpha = 0.05$, do đó tương tác hiệu ứng giữa nồng độ Fe và nồng độ Zn là có ý nghĩa thống kê.
- Dựa vào biểu đồ tương tác, ta có thể nói rằng, mức độ tác động của Fe tới trung bình lượng Fe được giữ trong tế bào là phụ thuộc vào hàm lượng Zn trong sữa trái cây.

Các giả định cho phương pháp two-way ANOVA

Để có thể thực hiện phân tích two-way ANOVA, ta cần các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

1. Tất cả các quan sát là độc lập với nhau.
2. Dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.
3. Phương sai của dữ liệu trong các nhóm phải đồng nhất (homogeneity of variance among groups).
4. Cỡ mẫu trong mỗi nhóm phải cân bằng (balanced design).

Ví dụ, cỡ mẫu trong các nhóm trong nghiên cứu sự sinh trưởng của cây đậu tương là:

		Căng thẳng cơ học	
		Bình thường	Căng thẳng
Ánh sáng	Thấp	13	13
	Trung bình	13	13

1 Giới thiệu phương pháp ANOVA

- One-way ANOVA
- Two-way ANOVA

2 Phương pháp random-effect ANOVA

Mô hình one-way ANOVA

Giả sử rằng, ta có một bộ dữ liệu quan sát Y_{ji} của biến định lượng Y , với

- $j = 1, 2, \dots, k$, nhóm
- $i = 1, 2, \dots, n_j$ quan sát trong nhóm j .

Ta muốn kiểm tra xem liệu trung bình μ_j của các nhóm có đồng nhất (homogeneity of means).

Dữ liệu Y_{ji} có thể được miêu tả bởi mô hình:

$$Y_{ji} = \mu_j + \varepsilon_{ji},$$

tức là bằng trung bình μ_j cộng (trừ) cho sai số ε_{ji} . Trong mô hình, ε_{ji} là sai số ngẫu nhiên, biểu thị cho sự khác biệt trong giá trị của từng quan sát trong mỗi nhóm j .

Mặt khác, vì Y_{ji} tới từ một quần thể lớn, nên sẽ có 1 trung bình μ cho cả quần thể đó. Khi đó, ta có thể biểu diễn

$$\mu_j = \mu + \tau_j,$$

trong đó, τ_j biểu thị sự thay đổi của trung bình theo từng nhóm.

Mô hình one-way ANOVA

Khi đó, ta có mô hình one-way ANOVA

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,

- μ là trung bình của quần thể,
- τ_j biểu diễn sự khác biệt (cố định) giữa trung bình của nhóm j với trung bình quần thể μ ,
- ε_{ji} biểu thị sai số ngẫu nhiên của quan sát i trong nhóm j , độc lập và cùng phân phối $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

quan sát = trung bình tổng thể + hiệu ứng nhóm + sai số

Giả thuyết H_0 về tính đồng nhất của trung bình μ_j :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_j = \dots = \mu_k = \mu$$

sẽ tương đương

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_j = \dots = \tau_k = 0$$

Nếu,

- $\tau_j > 0 \Rightarrow$ dữ liệu trong nhóm j có xu hướng lớn hơn trung bình tổng thể μ ,
- $\tau_j < 0 \Rightarrow$ dữ liệu của nhóm j có xu hướng nhỏ hơn trung bình tổng thể μ .

Mô hình random-effect ANOVA

Ở mô hình one-way ANOVA

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

τ_j là cố định, vì ta đã cố định số lượng nhóm (phương pháp, mức độ).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, số lượng nhóm (phương pháp, mức độ) được chọn một cái ngẫu nhiên từ một quần thể gồm rất nhiều nhóm (phương pháp, mức độ).

$\hookrightarrow \tau_j$ là ngẫu nhiên.

Khi đó, ta có mô hình random-effect ANOVA (hiệu ứng ngẫu nhiên ANOVA):

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,

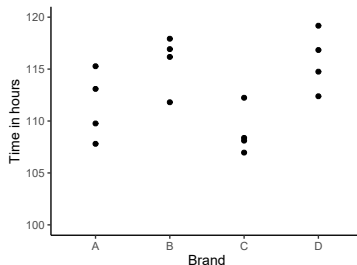
- μ là trung bình của quần thể,
- τ_j biểu diễn tác động ngẫu nhiên của nhóm, giả định $\tau_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\tau^2)$,
- ε_{ji} biểu thị sai số ngẫu nhiên của quan sát i trong nhóm j , giả định ε_{ji} độc lập và cùng phân phối $\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

Ví dụ: Tuổi thọ của pin

Một nhóm nghiên cứu thực hiện một thí nghiệm để đo tuổi thọ của pin (tính theo giờ) của 4 dòng pin:

- dòng A,
- dòng B,
- dòng C,
- dòng D.

Trong mỗi dòng, 4 quan sát được thực hiện.



Đặt Y_{ji} là tuổi thọ của pin tương ứng quan sát thứ i trong dòng j (A, B, C, D). Ta có mô hình one-way ANOVA:

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

với μ là tuổi thọ trung bình tổng thể.

Trước khi thực hiện phân tích, một câu hỏi quan trọng được đưa ra: *Tác động của các dòng pin tới tuổi thọ, τ_j nên được coi là cố định hay ngẫu nhiên?*

Ví dụ: Tuổi thọ của pin

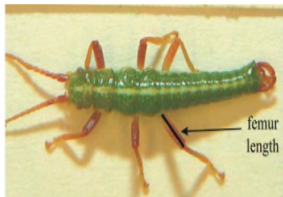
Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích và mối quan tâm của nhà nghiên cứu:

- Nếu nhà nghiên cứu quan tâm tới việc so sánh sự hiệu quả của một số dòng pin cụ thể mà họ đã chọn để nghiên cứu, thì khi đó, τ_j sẽ là **cố định**.
- Nếu nhà nghiên cứu quan tâm tới việc nghiên cứu sự biến động của tuổi thọ pin nói chung, cho tất cả các dòng pin khác nhau. Khi này, 4 dòng pin được nghiên cứu, có thể đã được chọn một cách ngẫu nhiên, từ quần thể gồm nhiều thương hiệu pin.

Khi đó, thương hiệu pin sẽ bổ sung thêm một khía cạnh thay đổi cho tuổi thọ pin và có thể được coi là tác động **ngẫu nhiên**.

Nosil và Crespi (2006)² thực hiện các phép đo khác nhau để đo chiều dài một số bộ phận trên cơ thể của *Timema cristinae* một loài côn trùng gậy sống ở California.

- Các mẫu vật (cá thể còn trùng *Timema cristinae*) được thu thập ngẫu nhiên tại 1 địa điểm nghiên cứu ở California.
- Nosil và Crespi đã chụp ảnh kỹ thuật số các mẫu vật, sau đó dùng phần mềm máy tính để thu được chiều dài các bộ phận cơ thể, chẳng hạn, chiều dài xương đùi.
- Do không chắc chắn về kết quả, họ thực hiện chụp hình lần thứ 2, và dùng phần mềm máy tính để thu được chiều dài lần thứ 2.

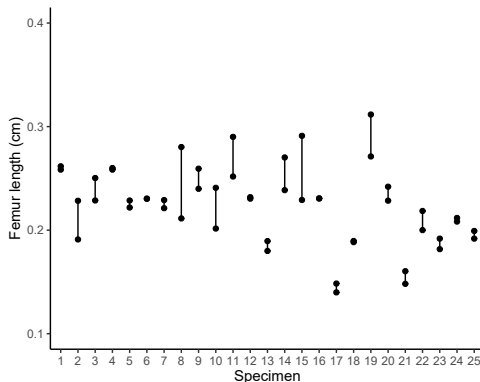


© Patrick Nosil

²<https://doi.org/10.1073/pnas.0601575103>

Đo chiều dài bộ phận của côn trùng

Kết quả sau 2 lần đo, không ngạc nhiên, luôn có sự khác biệt.



Sai số đo lường lớn đến mức nào so với sự khác biệt thực tế giữa các cá thể trong các lần thử?

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó, τ_j phản ánh sự khác biệt ngẫu nhiên của chiều dài xương đùi trong từng cá thể được lựa chọn ngẫu nhiên, ε_{ji} là sai số đo.

Giả thuyết H_0

Xét mô hình mô hình random-effect ANOVA (hiệu ứng ngẫu nhiên ANOVA):

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,

- μ là trung bình của quần thể,
- τ_j biểu diễn tác động ngẫu nhiên của nhóm, giả định $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$,
- ε_{ji} biểu thị sai số ngẫu nhiên của quan sát i trong nhóm j , giả định ε_{ji} độc lập và cùng phân phối $N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

Vì ta đã giả định $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$, nên $\mathbb{E}(\tau_j) = 0$, do đó, ta sẽ không quan tâm tới giả thuyết

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_j = \dots = \tau_k = 0.$$

Thay vào đó, ta sẽ quan tâm tới phương sai σ_τ^2 , tham số chưa biết. Nếu:

- $\sigma_\tau^2 = 0$, tức là không có sự biến động của quan sát bị gây ra bởi nhóm, hay tác động của nhóm lên giá trị quan sát là rất nhỏ;
- $\sigma_\tau^2 > 0$, tức là sự biến động của quan sát bị gây ra bởi nhóm, hay nói cách khác, nhóm khác nhau tạo ra quan sát khác nhau.

Giả thuyết H_0

Như vậy, giả thuyết và đối thuyết được quan tâm trong mô hình random-effect ANOVA là:

$$H_0 : \sigma_\tau^2 = 0, \text{ vs. } H_A : \sigma_\tau^2 > 0$$

Do đó, mô hình random-effect ANOVA còn được gọi là mô hình thành phần phương sai (**variance components models**):

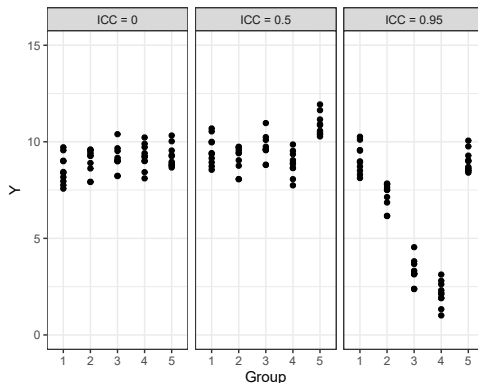
$$\text{Var}(Y_{ji}) = \sigma_\tau^2 + \sigma_\varepsilon^2.$$

Để đo sự tác động của nhóm lên sự biến động của quan sát Y_{ji} , ta sử dụng chỉ số ICC (intraclass correlation coefficient):

$$\text{ICC} = \frac{\sigma_\tau^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\varepsilon^2}.$$

Chỉ số này có giá trị từ 0 (khi $\sigma_\tau^2 = 0$ hoặc $\sigma_\tau^2 \ll \sigma_\varepsilon^2$) tới 1 ($\sigma_\tau^2 \gg \sigma_\varepsilon^2$). Nếu

- σ_τ^2 nhỏ, thì có nghĩa là sự biến động của quan sát Y_{ji} chủ yếu tới từ sai số đo ngẫu nhiên (nhiều);
- σ_τ^2 lớn, thì có nghĩa là sự biến động của quan sát Y_{ji} bị tác động bởi yếu tố nhóm;

Giả thuyết H_0 

- Ta có thể thấy rõ khi ICC lớn tức là σ_τ^2 lớn, thì giá trị quan sát trong các nhóm được phân rõ ràng hơn.
- Trong một số trường hợp, ICC cũng dùng để đo sự tương quan của các quan sát trong cùng một nhóm.

Ước lượng mô hình

Xét mô hình mô hình random-effect ANOVA (hiệu ứng ngẫu nhiên ANOVA):

$$Y_{ji} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ji},$$

trong đó,

- μ là trung bình của quần thể,
- τ_j biểu diễn tác động ngẫu nhiên của nhóm, giả định $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$,
- ε_{ji} biểu thị sai số ngẫu nhiên của quan sát i trong nhóm j , giả định ε_{ji} độc lập và cùng phân phối $N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

Các tham số cần ước lượng từ mô hình: μ , σ_τ^2 and σ_ε^2 .

Để ước lượng các tham số này, ta sử dụng kỹ thuật có tên **restricted maximum likelihood (REML)**. Ta sẽ học về phương pháp ước lượng này trong một khóa học khác.

Các ước lượng REML được ký hiệu là $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}_\tau^2$ và $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$. Khi đó, ta tính được

$$\widehat{\text{ICC}} = \frac{\hat{\sigma}_\tau^2}{\hat{\sigma}_\tau^2 + \hat{\sigma}_\varepsilon^2}.$$

Ước lượng mô hình

Các ước lượng $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}_\tau^2$ và $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ là

- vững, tức là $\hat{\mu} \xrightarrow{P} \mu$, $\hat{\sigma}_\tau^2 \xrightarrow{P} \sigma_\tau^2$ và $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 \xrightarrow{P} \sigma_\varepsilon^2$;
- tiệm cận phân phối chuẩn, khi cỡ mẫu lớn.

Do đó, ước lượng $\widehat{ICC}$ cũng là ước lượng vững.

Đối với giả định $H_0 : \sigma_\tau^2 = 0$ vs. đối thuyết $H_A : \sigma_\tau^2 > 0$, ta cần sử dụng một kiểm định phương sai cho mô hình random-effect có tên **exact restricted likelihood ratio test**. Kỹ thuật này sẽ được thảo luận trong một khóa học khác.

Khi dùng kiểm định này, ta sẽ thu được p -value, sau đó, ta sẽ so sánh với mức ý nghĩa α để đưa ra kết luận.

Phân tích cho ví dụ tuổi thọ pin

Trong R, ta sử dụng thư viện lme4, ta thu được kết quả như sau:

	Ước lượng	Sai số chuẩn	95% ktc
Trung bình (μ)	112.938	1.718	(109.159, 116.716)
Thương hiệu (σ_τ^2)	9.906	—	(0.427, 51.365)
Sai số (σ_ε^2)	7.604	—	(3.753, 19.132)
ICC	0.566	—	—

Áp dụng exact restricted likelihood ratio test, ta thu được p -value bằng 0.0072, nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Ta có một số kết luận như sau:

- Tuổi thọ trung bình của pin là 112.938 giờ, với 95% khoảng tin cậy là từ 109.159 giờ tới 116.716 giờ.
- Sự biến động của tuổi thọ pin là bị ảnh hưởng bởi thương hiệu của pin, sự ảnh hưởng này có ý nghĩa thống kê, ở mức ý nghĩa 5%.
- Kết quả của ICC, ta ước tính khoảng 56.6% tổng phương sai trong phép đo tuổi thọ của pin trong quần thể là kết quả của sự khác biệt về tuổi thọ pin thực sự giữa từng thương hiệu pin.

Phân tích cho ví dụ chiều dài xương đùi của côn trùng

Trong R, ta sử dụng thư viện lme4, ta thu được kết quả như sau:

	Ước lượng	Sai số chuẩn	95% ktc
Trung bình (μ)	0.2244	0.0070	(0.2104, 0.2384)
Cá thể (σ^2_τ)	0.0011	—	(0.0005, 0.0020)
Sai số (σ^2_ε)	0.0004	—	(0.0002, 0.0007)
ICC	0.7475	—	—

Áp dụng exact restricted likelihood ratio test, ta thu được p -value < 0.0001 , tức là sẽ nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Ta có một số kết luận như sau:

- Chiều dài xương đùi trung bình của *Timema cristinae* là 0.2244 cm, với 95% khoảng tin cậy là từ 0.2104 cm tới 0.2384 cm.
- Sự biến động của chiều dài xương đùi là bị ảnh hưởng bởi cá thể côn trùng, sự ảnh hưởng này có ý nghĩa thống kê, ở mức ý nghĩa 5%.
- Kết quả của ICC, ta ước tính khoảng 74.75% tổng phương sai trong phép đo chiều dài xương đùi trong quần thể côn trùng là kết quả của sự khác biệt về chiều dài xương đùi thực sự giữa từng cá thể côn trùng.

Mở rộng của mô hình random-effect ANOVA

Như đã trình bày ở trong hai ví dụ trên, mô hình random-effect ANOVA, được dùng trong:

- khảo sát sự tác động của tất cả các nhóm tới sự biến động của một biến định lượng;
- ngoài ra, có thể dùng trong so sánh hai phương pháp đo, trong đó, mỗi đối tượng được áp dụng 2 phương pháp đo, và được đo lặp lại để hạn chế sai số đo.

Mô hình có thể được mở rộng cho nhiều hơn 1 nhân tố (nhóm), ví dụ:

$$Y_{jki} = \mu + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + \varepsilon_{jki},$$

trong đó,

- α_j là tác động ngẫu nhiên của mức j của nhân tố 1;
- β_k là tác động ngẫu nhiên của mức k của nhân tố 2;
- $(\alpha\beta)_{jk}$ là hệ số tương tác giữa mức j và k của nhân tố 1 và nhân tố 2;
- ε_{jki} là sai số trong lấy mẫu.

Mở rộng của mô hình random-effect ANOVA

Trong mô hình này, ta sẽ giả định rằng:

- các quan sát là ngẫu nhiên, và các đối tượng của nhân tố 1 và 2 là độc lập nhau.
- $\alpha_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\alpha^2)$,
- $\beta_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\beta^2)$,
- $(\alpha\beta)_{jk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\alpha\beta}^2)$,
- $\varepsilon_{jki} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Dưới giả định này, ta có

$$Y_{jki} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma_\varepsilon^2)$$

Mở rộng của mô hình random-effect ANOVA

Tương tự như mô hình one-way random-effect ANOVA, trong mô hình này, ta sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua mức độ tác động của phương sai thành phần tới phương sai tổng. Cụ thể, ta có 3 giá trị ICC cần tính:

$$\begin{aligned} \text{ICC}_\alpha &= \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma^2}, \\ \text{ICC}_\beta &= \frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma^2}, \\ \text{ICC}_{\alpha\beta} &= \frac{\sigma_{\alpha\beta}^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_\beta^2 + \sigma_{\alpha\beta}^2 + \sigma^2}. \end{aligned}$$

Giá trị ICC nào càng nhỏ thì tác động của nhân tố tương ứng càng thấp, và ngược lại.

Và nhiều mô hình khác nhưng ta sẽ học ở một môn học khác.